B1 : Support et mise à disposition des services informatiques

NOM : TRAT	Prénom Théodore	Date : 24/09/24

ACTIVITÉS : Installation d'une machine virtuelle Linux
SYSTÈME OU SOUS-SYSTÈME : Interface en Ligne de Commandes (CLI)

ON DEMANDE		**RÉSULTATS ATTENDUS**	
- D'installer une machine virtuelle GNU/LINUX - D'identifier le rôle des commandes principales du système d'exploitation - D'utiliser l'aide en ligne, fournie par le système		- L'exactitude des réponses - L'environnement réseau « virtuel » est configuré et l'accès au réseau étendu est possible - Les principales commandes sont identifiées et renseignées	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** Salle 123/124	**Total activité :**	

UTILISATION DE LA VIRTUALISATION

Les techniques de virtualisation pour PC se répandent à tous les niveaux.
Utilisée jusqu'à présent sur les gros systèmes informatiques (mainframe, serveur, etc), cette technologie devient aujourd'hui abordable (gratuite dans bien des cas) et aisée à mettre en œuvre.
Afin de bénéficier de ces multiples avantages, qui sont ici, l'accès à un système d'exploitation opérationnel en un temps record, nous utiliserons le logiciel de virtualisation « VirtualBox ».
Ce logiciel consiste à insérer une fine couche de logiciel directement sur le système d'exploitation hôte, Debian, ou autre. Cette couche logicielle nous permet d'exécuter des machines virtuelles grâce à un moniteur de machine virtuelle ou « hyperviseur » qui alloue les ressources matérielles dynamiquement et de manière transparente, ce qui fait que plusieurs systèmes d'exploitation soient en mesure de fonctionner simultanément sur un seul ordinateur physique.

Vous devez installer et charger une machine virtuelle LINUX.

I. Installation du poste de travail

I.1 Identifier l'ordinateur sur lequel vous intervenez :
- Fabricant : HP……
- Modèle / Référence : Prodesk…….

I.2 Créer dans votre espace, ([D:]) le dossier VM_Debian11, puis copier dans votre dossier personnel, l'image de la machine virtuelle **Deb11mini.ova**, se trouvant sur l'espace d'échange de la classe (serveur FTP) dans le dossier **OVAFiles**.

II. CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT RÉSEAU DE Virtualbox

1. **Exécuter** le logiciel Virtualbox.
2. Importer la machine Debian 11 à partir du fichier : « **deb11mini.ova** » dans VirtualBOX.
3. Configurez un accès par pont pour votre machine virtuelle.

III. LES COMMANDES USUELLES

Une fois le système d'exploitation chargé, connectez-vous en mode « Terminal » en utilisant le compte fourni dans la description de la machine virtuelle :

Utilisateur : root……
Mot de passe : Tyuifgh11……

1. Quel est le **prompt** de la machine ?

le prompt est : root@debservmini11

2. **A l'aide de la commande « date », donnez la date et l'heure de la machine. Quelle différence y a t-il avec la commande « cal » ?**

La date et l'heure de la machine est : 24 septembre 2024 15:12. La commande cal donne le calendrier normalement mais sur cette machine elle n'est pas installé

IV. MANIPULATION DES FICHIERS ET DES DOSSIERS

1. Pour chaque commande, le système d'exploitation fournit une aide. On obtient cette aide à l'aide de la commande « **man** » ou « **- -help** ». Exemple pour avoir de l'aide sur la commande « ls », il suffit de taper la commande suivante : ls - - help.
2. **Compléter** le tableau figurant sur le **document réponse DR1**. Vous donnerez la commande équivalente au système DOS, lorsqu'elle existe.

Édition des fichiers

Il existe plusieurs éditeurs de fichiers sous Linux. Celui que nous utiliserons ici s'appelle « nano ».

3. Éditer le fichier « **resolv.conf** » qui se trouve à l'endroit : /etc/

Je l'ai fait

4. Noter ci-dessous les paramètres **TCP/IP** trouvés. A quoi correspondent-ils ?

domain sio.lan search sio.lan nameserver 172.16.10.22 nameserver 172.16.10.23

V. CONTRÔLE DES SERVICES RÉSEAUX

1. Connectez-vous avec le compte « Root » (super utilisateur). Saisissez la commande suivante :

```
ip -o addr show
```

Quel est le nom de votre interface réseau ?

Le nom de mon interface réseau est : enp0s3

2. Saisissez la commande suivante :

```
ip link set NomDeVotreInterfaceRéseau down
```

3. Envoyez un ping vers l'adresse 9.9.9.9
Quel résultat obtenez-vous ?

Le réseau n'est pas accessible

4. Saisissez au clavier la commande suivante :

```
ip link set NomDeVotreInterfaceRéseau up
```

puis exécuter la commande :

```
dhclient
```

Relevez l'adresse IP de votre interface réseau :

172.17.124.171

5. Envoyez de nouveau un ping vers l'adresse 9.9.9.9
   Quel résultat obtenez-vous ?

On a des réponses maintenant quand on fait ping car on a réactivé la carte réseau

6. Expliquer alors le rôle de la commande « **ip link set NomInterfaceReseau up/down** » ?

Ça éteint la carte réseau

VI. LES COMMANDES SYSTÈME

1. A l'aide de la commande « uname », **donnez les informations** relatives au **système d'exploitation** utilisé sur votre machine. (Vous déterminerez l'argument ou option à utiliser avec la commande « uname »).

Linux debservmini11 5.10.0.9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 GNU/Linux

2. A l'aide de la commande « cat », **donnez** les informations relatives au **microprocesseur** de la machine (**model name**). (Vous devez saisir la commande cat /proc/cpuinfo)

Intel core i7 4790 CPU @ 3.60 Ghz

3. En utilisant la commande « df », **donnez** les informations sur les **partitions** existantes ainsi que l'espace disque utilisé pour chacune d'elles. Avec la commande « mount » **vous préciserez** le **type de partition** utilisée pour les différents disques ou partition.

```
udev                                    482228       0     482228   0% /dev
tmpfs                                    99992     528      99464   1% /run
/dev/mapper/debservmini11--vg-root     5030336 1140584    3613480  24% /
tmpfs                                   499944       0     499944   0% /dev/shm
tmpfs                                     5120       0       5120   0% /run/lock
/dev/mapper/debservmini11--vg-home     8210844      44    7772120   1% /home
/dev/sda1                               480618   48591     407093  11% /boot
tmpfs                                    99988       0      99988   0% /run/user/0
```

Les espaces utilisés sur le disque /dev/mapper/debservmini11-vg-root est 1140584 et sur /dev/sda1 48591
/dev/sda1 est une partition de type ext2
/dev/mapper/debservmini11-vg-root est une partition de type ext4
/dev/mapper/debservmini11-vg-home est une partition de type ext4

4. En utilisant la commande « **ps** », relevez les processus actifs sur votre machine.

IL y a les pid suivants : 459,532,574 qui sont login, bash, ps

5. Quelle est l'information renvoyée par la commande **« uptime » ?**

On voit l'heure

MISE EN PLACE DE L'ACCÈS À DISTANCE (ACCÈS VIA SSH)

SSH signifie Secure SHell. C'est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées (i.e. chiffrées) entre un serveur et un client SSH. Nous allons utiliser le programme OpenSSH, qui est la

version libre du client et du serveur SSH.
Attention : Pour l'accès à Internet, pensez à la configuration du serveur proxy !

VII. INSTALLATION DU SERVEUR SSH

Le client SSH est disponible dans le paquet open-ssh qui est pré-installé.
Pour pouvoir se connecter à distance, on installe dans un premier temps le serveur SSH sur la machine DEBIAN. Pour cela, on utilise la commande « apt » en mode root.

Saisissez les lignes de commande suivante en mode root :

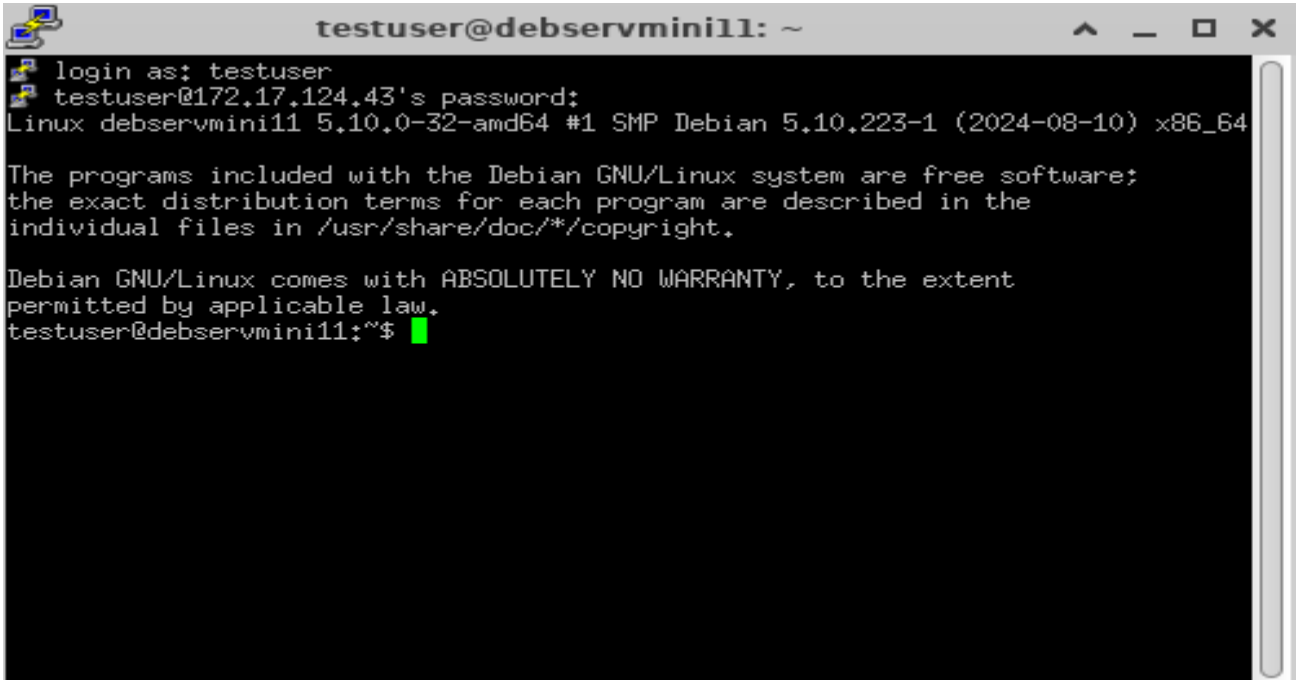
```
# apt update
# apt upgrade
# apt install openssh-server
```

Lors de l'installation, les clefs de chiffrement seront générées.

VIII. CONNEXION À DISTANCE AU SERVEUR VIA SSH (PuTTY ou WinSCP)

1. Lancer le programme de contrôle à distance sur la machine Ubuntu et fournir comme nom d'hôte l'adresse IP de la machine Debian 11.

2. Connectez- vous au serveur. Vous ferez valider votre travail par le professeur.



DOCUMENT RÉPONSE DR1 :

Commandes	Description	Équivalent Microsoft DOS
ls	Liste les dossiers et fichiers	dir
cd	Change le répertoire et de se déplacer dans l'arborescence	cd
mkdir	Créer un dossier	md
rmdir	Supprime un dossier	rm
cp	Copie des fichier	copy
mv	Il déplace un fichier ou un dossier	move
rm	Il supprime un fichier et des répertoires	del
passwd	Pour changer le mot de passe	net user
pwd	Affiche le chemin d'accès vers le répertoire ou se situe l'utilisateur qui l'a rentré	echo %cd%
cat	Affiche le calendrier	type
more	Parcourt un fichier	md
man	Affiche de l'aide sur une commande	***commande /?***
lpr	demande l'impression de fichier	lpr
traceroute	permet de suivre le chemin d'un paquet de données	traceroute
logout	permet de se déconnecter	**shutdown /l**